



PI 10
anatomia ...

P.PORTO isep Instituto Superior de Engenharia do Porto

ANATOMIA E FISILOGIA 2 – ENGENHARIA BIOMÉDICA

Ficha de Trabalho

Sistema Urinário

1. Faça a legenda das figuras:

Diagrama da Figura 1 (Visão Anterior dos Rins):

- 1 - supra renal
- 2 - rins
- 3 - artéria renal
- 4 - veia renal
- 5 - veia cava inf.
- 6 - aorta abdominal
- 7 - ureteres
- 8 - osso ilíaco
- 9 - músculo grande psoas
- 10 - útero
- 11 - bexiga
- 12 - uretra

Diagrama da Figura 2 (Corte Transversal do Rim):

- 1 (Região) - Medula
- 2 (Região) - Cápsula
- 3 - colúma renal
- 4 - cápsula renal
- 5 - pirâmide renal
- 6 - papila
- 7 - papila grande
- 8 - artéria
- 9 - veia
- 10 - veia
- 11 - hilo
- 12 - pelvis renal

Legenda da Figura 2 (Handwritten):

- 3 - colúma renal
- 4 - cápsula renal
- 5 - pirâmide renal

2. Indique os termos corretos para a respetiva afirmação ou definição.

papilas renais	1. Vértice da pirâmide renal, localizado na medula.
pequeno cálica	2. Estruturas em forma de funil que circundam as papilas renais.
grande cálica	3. Estruturas em funil de maiores dimensões que convergem para formar o bacinete.
pelvis renal	4. Grande canal de transporte de urina situado no centro do seio renal.
ureter	5. Tubo que se estende do bacinete até à bexiga.

661 pontos vou fazer #obcecaganiço
lebron xitly
uh uh
uh uh

1

P. PORTO isep Instituto Superior de Engenharia do Porto

ANATOMIA E FISILOGIA 2 – ENGENHARIA BIOMÉDICA

3. Faça a legenda das figuras:

Figura 1: Vista lateral esquerda

Anterior

Posterior

Legenda:

- estômago
- pâncreas
- veia cava inferior
- aorta abdominal
- vertebra
- ureter
- Lumbar muscles

Figura 2: Detalhe da região renal

Legenda:

- 1 - Útero contornado distal
- 2 - Túbulo coletor
- 3 - Túbulo coletor
- 4 - Túbulo contornado proximal
- 5 - Glomérulo
- 6 - Cápsula Bowman
- 7 - artéria aferente
- 8 - artéria eferente
- 9 - veia interlobular
- 10 - Vasa recta
- 11 - segmento descendente da Arise de Henle
- 12 - segmento ascendente da Arise de Henle

P. PORTO

|

isep

Instituto Superior de
Engenharia do Porto

ANATOMIA E FISIOLOGIA 2 – ENGENHARIA BIOMÉDICA

Key

→ Flow of blood

→ Flow of filtrate

3 → cápsula Bowman / glomerular

4 → cápsula parietal

5 → espaço capsular

6 → podócitos

7 → glomérulo renal

8 → para-urinério TCP

9 → espaço glomerular

capilares glomerulares

1 → podócitos

2 → células mesangiais

3 → arteriola eferente

4 → túbulo colector

5 → células justaglomerulares

6 → arteriola aferente

7 → células musculares lisas

8 → mácula densa

1 → Podócitos

2 → Células mesangiais

3 → Arteriola eferente

4 → Túbulo colector

5 → Células justaglomerulares

6 → Arteriola aferente

7 → Células musculares lisas

8 → Mácula densa

Sympathetic nerve fiber

4. Indique os termos corretos para a respetiva afirmação ou definição.

nefrónio	1. Unidade funcional e histológica básica do rim.
duto papilar	2. Túbulo de grande diâmetro formado pela fusão de vários tubos coletores junto à extremidade da papila renal.
justaglomerular	3. Nefrónios que se encontram perto da medula.
glomérulo	4. Porção capilar do corpúsculo renal.
cápsula glomerular	5. Porção tubular do corpúsculo renal, composta por uma camada visceral e outra parietal; extremidade proximal do nefrónio.
podócitos	6. Células especializadas existentes na camada visceral da cápsula glomerular; orifícios entre os seus pedículos são as fendas de filtração.
fenestras	7. Aberturas nas células endoteliais que revestem os capilares glomerulares.
membrana de filtração	8. Nome para o conjunto formado pelo endotélio capilar, pela membrana basal e pelas células da camada visceral da cápsula glomerular.

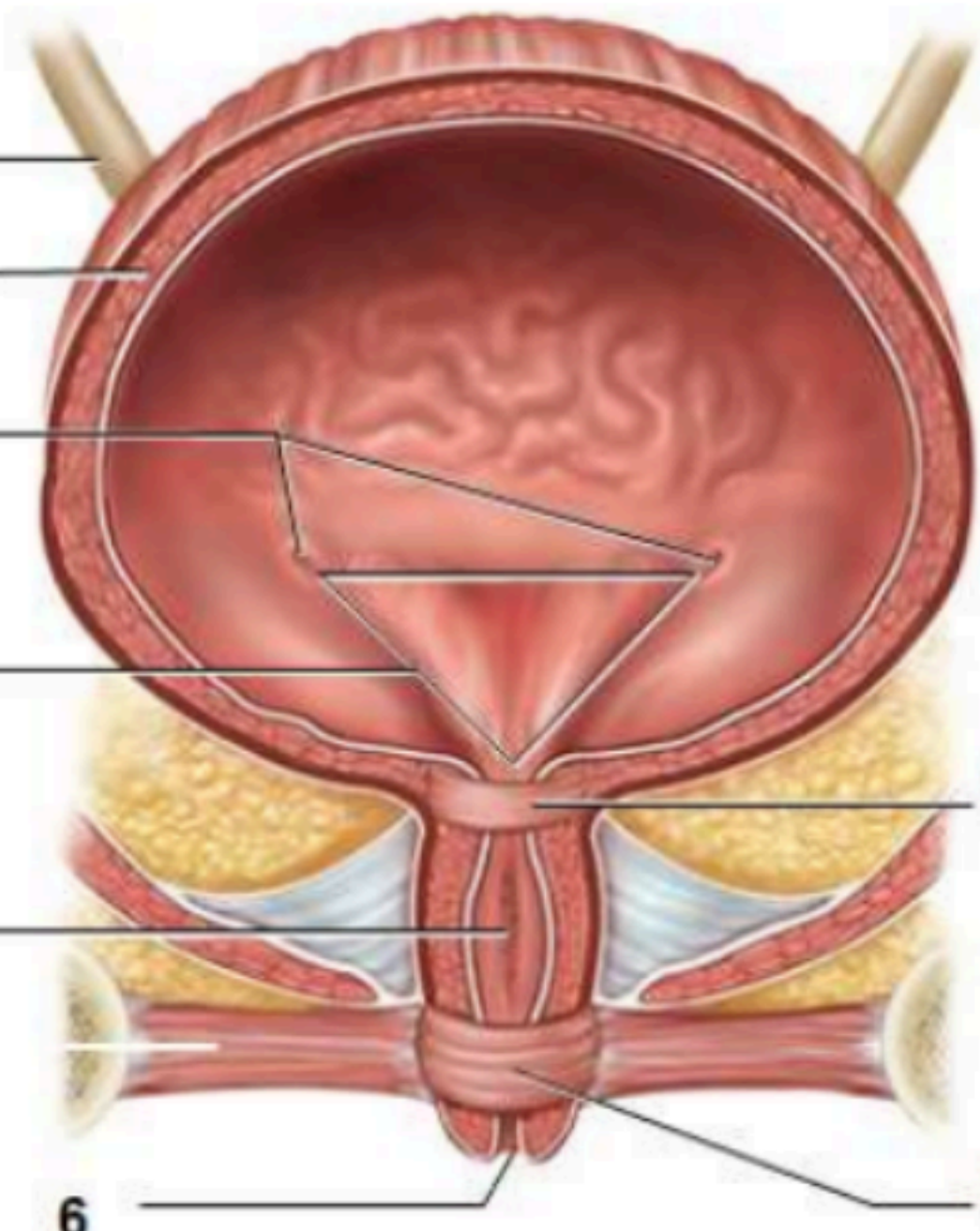
P.PORTO

isep

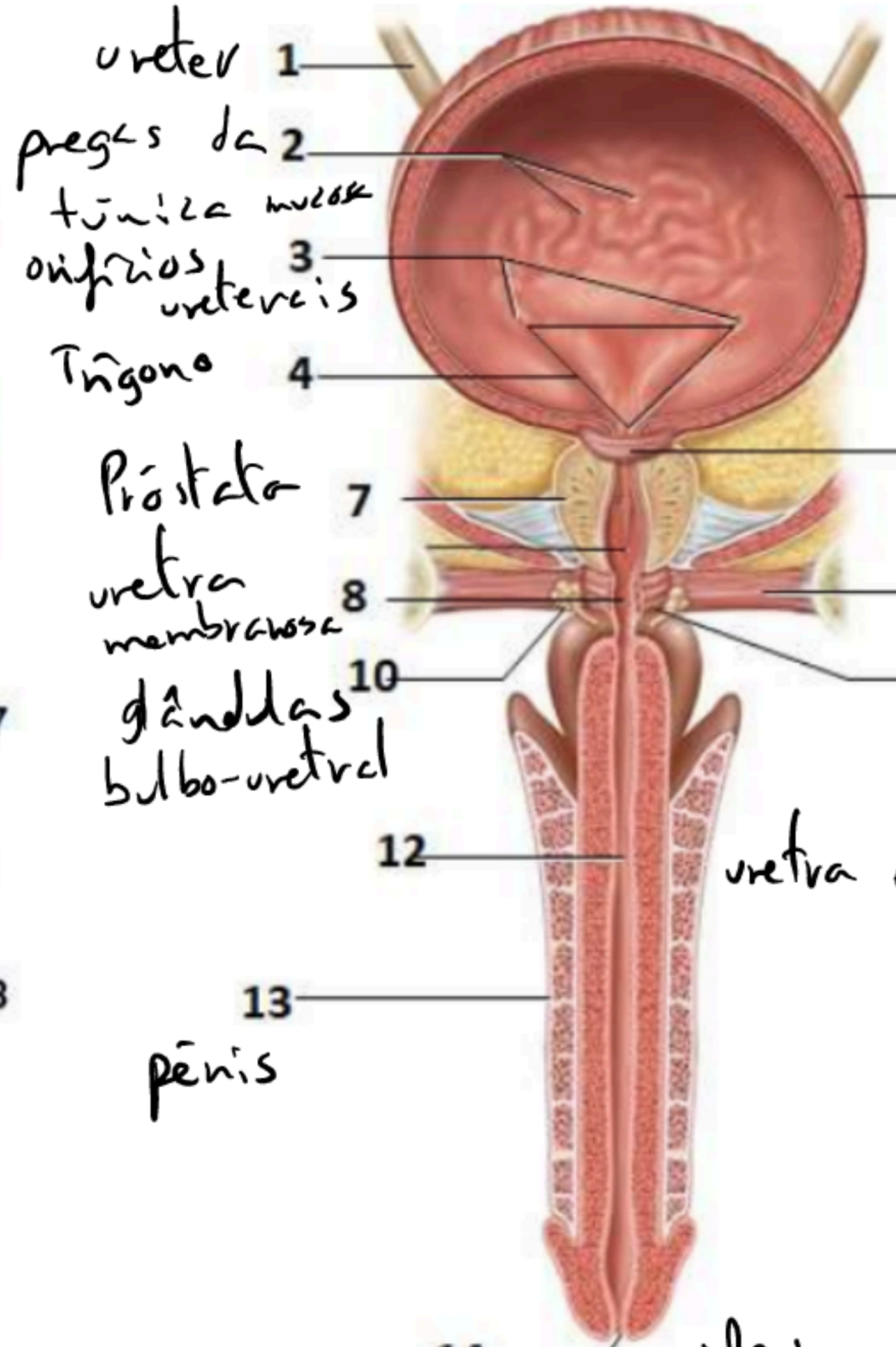
Instituto Superior de
Engenharia do Porto

ANATOMIA E FISIOLÓGIA 2 – ENGENHARIA BIOMÉDICA

5. Faça a legenda das figuras:



1. Ureter
2. Paredes da bexiga
3. Tunica muscular
4. Trígono
5. Músculo detrusor
6. Estômago
7. Prostatas
8. Uretra



1. Ureter
2. Paredes da bexiga
3. Tunica muscular
4. Trígono
5. Músculo detrusor
6. Estômago
7. Prostatas
8. Uretra
9. Glândulas bulbouretrais
10. Bulbo-uretral
11. Uretra esponjosa
12. Penís
13. Início uretral
14. Início uretral

6. Indique os termos corretos para a respetiva afirmação ou definição.

Trígono	1. Área triangular da parede da bexiga delimitada posteriormente pelos dois ureteres e anteriormente pela uretra.
Músculo detrusor	2. A espessura da parede da bexiga resulta essencialmente das camadas destas células.
Epitélio de transição	3. Este revestimento interno permite alterações no tamanho da bexiga e do ureter.
Estômago uretral interno	4. Nos homens, o tecido elástico e o músculo liso que envolve a uretra onde ela se separa da bexiga.
Estômago uretral externo	5. Músculo esquelético que circunda a uretra quando atravessa o pavimento pélvico.